

第七章 Pólya 定理

Pólya 定理是一种对等价类计数的高级计数方法. 如第三章例 4.6.2 的手镯问题, 如果考虑手镯的翻转, 则 Möbius 反演就不再奏效了. 而对于此类问题, Pólya 定理具有不可替代的作用. 该定理是美国数学家 Pólya 于 1937 年在题目为《关于群、图和化学化合物的组合计算方法》的论文中首先给出的. 目前, 已成为组合数学中强有力的计数工具. 同时, 这一定理在化学和生物学中有着重要的作用.

§ 7.1 群论基础

§ 7.1.1 群的定义

定义 7.1.1 给定非空集合 G 及定义在 G 上的二元运算“ $\cdot$ ”, 若满足以下四个条件, 则称 G 在运算“ $\cdot$ ”下构成一个群, 或称 $(G, \cdot)$ 是一个群, 也简称 G 是一个群.

(1) 封闭性: $a, b \in G$, 则 $a \cdot b = c \in G$;

(2) 结合律: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;

(3) 单位元: 存在 $e \in G$, 对于 G 中任意元素 a , 都有

$$e \cdot a = a \cdot e = a.$$

中有一个元素 e , 适合对于 G 中任意元素 a , 都有

$$e \cdot a = a \cdot e = a;$$

(4) 逆元素: 对于 G 中任意 a , 都可找到 G 中一个元素 a^{-1} , 满足

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e,$$

其中元素 e 称为 G 的单位元, a^{-1} 称为 a 的逆元素.

如果群 G 包含的元素个数有限, 则称 G 为有限群, 否则称 G 为无限群.

下面用 $|G|$ 表示有限群 G 所包含的元素个数.

例 7.1.1 设 Z 为整数集, $+$ 、 $\cdot$ 是数的加法和乘法, 则

(1) $(Z, +)$ 是群, 称为整数加法群. 因为存在元素 0 , 适合对于 Z 中任意元素 a , 都有 $0 + a = a + 0 = a$, 即 0 为单位元素; 且对于 Z 中任意 a , 都可找到 Z 中一个元素 $-a$ (a 的相反数), 满足 $a + (-a) = (-a) + a = 0$, 即 $-a$ 为 a 的逆元素.

(2) $(Z, \cdot)$ 不是群. 因为虽然存在单位元素 e , 适合对于 Z 中任意元素 a , 都有 $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$, 但除了 1 和 -1 外, 其它元素均无逆元素.

例 7.1.2 设 Q 为所有有理数组成的集合, R 为所有实数组成的集合, C 为所有复数组成的集合, Q^* 为所有非零有理数组成的集合, R^* 为所有非零实数组成的集合, C^* 为所有非零复数组成的集合, $+$ 、 $\cdot$ 是数的加法和乘法, 则

$(Q, +)$ 、 $(R, +)$ 、 $(C, +)$ 都是群;

$(Q, \cdot)$ 、 $(R, \cdot)$ 、 $(C, \cdot)$ 都不是群, 因为 0 无逆元素;

$(Q^*, \cdot)$ 、 $(R^*, \cdot)$ 、 $(C^*, \cdot)$ 都是群.

例 7.1.3 设 S 是一个非空集合, $\rho(S)$ 是 S 的幂集, $\cap$ 和 $\cup$ 是 $\rho(S)$ 上的交运算和并运算, 则

(1) $(\rho(S), \cap)$ 不是群, 虽然存在单位元素 S , 但不是任意元素都存在逆元素;

(2) $(\rho(S), \cup)$ 也不是群, 虽然存在单位元素: 空集, 但不是任意元素都存在逆元素.

例 7.1.4 设 A 是实数域上所有 n 阶非奇异矩阵的集合, $*$ 为矩阵的乘法, 不难验证 $(A, *)$ 是群.

§ 7.1.2 群的性质

定理 7.1.1 群具有以下性质:

- 1) 单位元 e 唯一;
- 2) 逆元唯一;
- 3) 满足消去律: 即对 $a, b, c \in G$, 若 $ab = ac$, 则 $b = c$; 若 $ba = ca$, 则仍有 $b = c$;

4) $a, b \in G$, 则 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, 更一般有 $(ab \cdots c)^{-1} = c^{-1} \cdots b^{-1}a^{-1}$;

5) 若 G 是有限群, 则对任意 $a \in G$, 必存在一个最小常数 r , 使 $a^r = e$, 从而 $a^{-1} = a^{r-1}$. r 称为元素 a 的阶.

定理 7.1.2 设 G 是一个群, 在一个乘积 $a_1 \cdots a_n$ 中可以任意加括号而求其值.

证明 要证定理, 只要证明任意加括号而得的积等于按次序由左而右加括号所得的积

$$(\cdots((a_1 \cdot a_2) \cdot a_3) \cdots \cdot a_{n-1}) \cdot a_n \quad (7.1.1)$$

(7.1.1) 式对于 $n=1, 2$ 不成问题; 对于 $n=3$, 由结合律也不成问题. 现在对 n 用归纳法, 假定对少于 n 个因子的乘积 (7.1.1) 式成立, 试证对 n 个因子的乘积 (7.1.1) 式也成立. 设有由 $a_1 \cdots a_n$ 任意加括号而得到的乘积 A , 求证 A 等于 (7.1.1) 式. 设在 A 中最后一次计算是前后两部分 B 与 C 相乘:

$$A = (B) \cdot (C),$$

今 C 的因子个数小于 n , 故由归纳假设, C 等于按次序自左而右加括号所得的乘积 $(D) \cdot a_n$. 由结合律,

$$A = (B) \cdot (C) = (B) \cdot ((D) \cdot a_n) = ((B) \cdot (D)) \cdot a_n.$$

但 $(B) \cdot (D)$ 的因子个数小于 n , 故由归纳假设, $(B) \cdot (D)$ 等于按次序由左而右加括号所得的乘积

$$(B) \cdot (D) = (\cdots((a_1 \cdot a_2) \cdot a_3) \cdots \cdot a_{n-2}) \cdot a_{n-1},$$

因而

$$\begin{aligned} A &= ((B) \cdot (D)) \cdot a_n \\ &= ((\cdots((a_1 \cdot a_2) \cdot a_3) \cdots \cdot a_{n-2}) \cdot a_{n-1}) \cdot a_n, \end{aligned}$$

即 A 等于 (7.1.1) 式.

n 个 a 连乘所得的积称为 a 的 n 次方, 记为 a^n . 我们规定 $a^0 = 1$, $a^{-n} = (a^n)^{-1}$. 像在普通代数中一样, 可以证明对于任意整数 m, n ,

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

定义 7.1.2 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, H 是 G 的一个子集, 如果按照 G 中的乘法运算 $\cdot$, H 仍是一个群, 则 $(H, \cdot)$ 叫做 $(G, \cdot)$ 的子群.

如果 G 的一个子群 H 不等于 G , 即 $H \subset G$, 则 $(H, \cdot)$ 叫做 $(G, \cdot)$ 的真子群.

例 7.1.5 所有整数按照加法作成一群. 对于任意整数 m , m 的所有倍数在加法下作成整数加法群的一个子群.

例 7.1.6 任选群 G 的一个元素 a , 设 a 的阶为 r , 则 $H = \{a, a^2, \dots, a^{r-1}, a^r = e\}$ 是 G 的子群. 这样的群 H 是由某个固定元素 a 的乘方组成的, 成为循环群, 或称 H 是由元素 a 生成的群, a 叫做 H 的生成元.

定理 7.1.3 有限群的阶数必能被其子群的阶数整除.

定义 7.1.3 若群 $(G, \cdot)$ 的运算 $\cdot$ 适合交换律, 则称 $(G, \cdot)$ 为 Abel 群或交换群

定理 7.1.4 在一个 Abel 群 $(G, \cdot)$ 中, 一个乘积可以任意颠倒因子的次序而求真值.

如果群 G 的运算不写作乘 $\cdot$ 而写作加 $+$, 则 G 叫做一个加法群, 我们一直假定一个加法群是一个 Abel 群:

$$a + b = b + a;$$

在乘法群中写做 1 的现在写做 0:

$$a + 0 = a;$$

在乘法群中写做 a^{-1} 而称为 a 的逆的, 现在写做 $-a$ 而称为 a 的负:

$$a + (-a) = 0;$$

n 为任意整数时, 在乘法群中写作 a^n 而称为 a 的 n 次方的, 现在写做 na 而称为 a 的 n 倍. 三个指数律现在成为下面的形式:

$$(m + n)a = ma + na,$$

$$m(a + b) = ma + mb,$$

$$m(na) = (mn)a.$$

§ 7.2 置换群

置换群是十分重要的一类群. 一方面, 任何有限群都可以用它表示; 另一方面, 在伽罗瓦理论中它起关键作用. 它还在本章的 Burn-

side 引理及 Pólya 定理中起着基本作用.

定义 7.2.1 设 M 是一个非空的有限集合, M 的一个一对一变换称为一个置换.

设 M 的元素为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则 M 的置换 σ 可以简记为

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}, \quad b_i = \sigma(a_i), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

因为置换按定义是一对一的, 所以 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个排列. 由此可见, M 的每个置换对应 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个排列, 不同的置换对应不同的排列, 此外, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的任意排列也确定 M 的一个置换, 所以, M 的置换共有 $n!$ 个, 其中 n 是 M 的元数, M 上的置换也称为 n 元置换. 以下用 S_n 表示这 $n!$ 个置换作成的集合.

若

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix},$$

则称 σ 为 n 元恒等置换.

例 7.2.1 设 $M = \{1, 2, 3\}$, 则有 $3! = 6$ 个 3 元置换,

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, & \sigma_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, & \sigma_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \\ \sigma_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, & \sigma_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, & \sigma_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中 σ_1 为 3 元恒等置换, 故

$$S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}.$$

对 M 中任意元素 a 及 M 的任意两个置换 σ, τ , 规定

$$\sigma\tau(a) = \sigma(\tau(a)).$$

例 7.2.2 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

则

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

置换的乘法有下述一些性质:

(1) 满足结合律:

$$(\sigma\tau)\rho = \sigma(\tau\rho), \quad \forall \sigma, \tau, \rho \in S_n.$$

(2) n 元恒等置换是 S_n 中的单位元素 e , 设为 σ_0 , 有:

$$\sigma_0\tau = \tau\sigma_0, \quad \forall \tau \in S_n.$$

(3) 每个 n 元恒等置换在 S_n 中都有逆元素

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}.$$

因此, 我们有:

定理 7.2.1 n 元置换的全体作成的集合 S_n 对置换的乘法作成一群, 称为 n 次对称群.

另外一方面, 置换群的运算和理论也是对称图形运算和计数的基本工具.

例 7.2.3 将顶点分别为 1, 2, 3 的正三角形(见图 7.1)绕中心 O 沿逆时针方向分别旋转 0° 、 120° 、 240° , 可看成顶点集 $\{1, 2, 3\}$ 的置换, 则有

(1) 旋转对称关系

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, & \sigma_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, & \sigma_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \\ &(\text{转 } 0^\circ) & &(\text{转 } 120^\circ) & &(\text{转 } 240^\circ) \end{aligned}$$

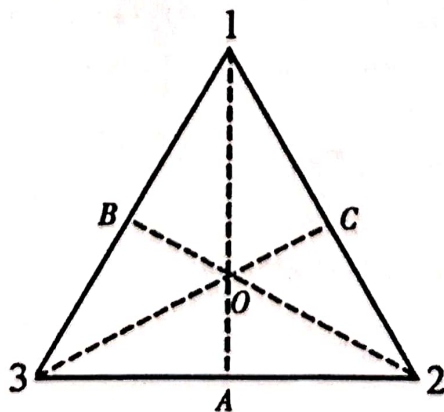


图 7.1

(2) 翻转对称关系, 即将三角形 123 分别绕对称轴 1A、2B、3C 翻

转 180° 得顶点集的另一类置换:

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

(绕 3C) (绕 2B) (绕 1A)

因此, 描述正三角形的全部对称关系, 对应以上六种置换. 连续两次对称映射对应两个置换的乘积, 则置换集 $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$ 在置换乘法下构成一个三次对称群 S_3 .

定义 7.2.2 设 σ 是 M 的置换, 若可取到 M 的元素 $a_1, \dots, a_r$ 使 $\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_{r-1}) = a_r, \sigma(a_r) = a_1$, 而 σ 不变 M 的其余的元素, 则 σ 称为一个轮换, 记为

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_r)$$

当然可以把 $a_1, \dots, a_r$ 中的任意元素 a_i 排在头一位而改写成

$$(a_i \ a_{i+1} \ \dots \ a_r \ a_1 \ \dots \ a_{i-1})$$

例 7.2.4

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 3 \ 4) = (3 \ 4 \ 1) = (4 \ 1 \ 3).$$

定义 7.2.3 M 的两个轮换 $\sigma = (a_1 \cdots a_r)$ 和 $\tau = (b_1 \cdots b_s)$ 说是不相杂或不相交, 如果 $a_1, \dots, a_r$ 和 $b_1, \dots, b_s$ 都不相同.

定理 7.2.2 若 σ 和 τ 是两个不相杂的轮换, 则其乘法适合交换律, 即 $\sigma\tau = \tau\sigma$.

定理 7.2.3 任意置换 σ 恰有一法写成不相杂的轮换乘积.

证明 先证 σ 可以写成不相杂的轮换的乘积, 取任意 $a_1 \in M$.

(1) 若 $\sigma(a_1) = a_1$, 则 a_1 自己就作成一个轮换.

(2) 设 $\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots$. 这样下去, 由于 M 有限, 故到某一个元素 a_r , 其 $\sigma(a_r)$ 必然不能再是新的元素, 即这 $\sigma(a_r)$ 必在 $a_1, \dots, a_r$ 之内. 由于 σ 是一对一的, 我们已有 $\sigma(a_i) = a_{i+1}, i = 1, 2, \dots, r-1$, 所以 $\sigma(a_r)$ 只能是 a_1 . 于是我们得到一个轮换 $(a_1 \cdots a_r)$. 若 M 已经没有另外的元素, 则 σ 就等于这个轮换, 否则设 b_1 不在 $a_1, \dots, a_r$ 之内, 则同样作法又可得到一个轮换 $(b_1 \cdots b_s)$. 因为 $a_1, \dots, a_r$

各自已有变到它的元素, 所以 $b_1, \dots, b_s$ 中不会有 $a_1, \dots, a_r$ 出现, 即这两个轮换不相杂. 若 M 的元素已尽, 则 σ 就等于这两个轮换的乘积, 否则如上又可得到一个轮换. 如此类推, 由于 M 有限, 最后必得

$$\sigma = (a_1 \cdots a_r)(b_1 \cdots b_s) \cdots (c_1 \cdots c_t), \quad (7.2.1)$$

即 σ 表成了不相杂的轮换的乘积.

今证表法唯一, 设 σ 又可表为不相杂的轮换的乘积如下:

$$\sigma = (a'_1 \cdots a'_{r'}) (b'_1 \cdots b'_{s'}) \cdots (c'_1 \cdots c'_{t'}). \quad (7.2.2)$$

看(7.2.1)式中的任意轮换, 例如 $(a_1 \cdots a_r)$. a_1 必出现在(7.2.2)式中的某个轮换之内, 例如 $(a'_1 \cdots a'_{r'})$. 由于一个轮换中任意元素都可排在头一位, 不妨假定 $a_1 = a'_1$. 于是, $a_2 = \sigma(a_1) = \sigma(a'_1) = a'_2$, $a_3 = \sigma(a_2) = \sigma(a'_2) = a'_3$, $\dots$, 如此类推, 可见 $(a_1 \cdots a_r)$ 必和 $(a'_1 \cdots a'_{r'})$ 完全相同, 这就是说, (7.2.1)中的任意轮换必出现在(7.2.2)中, 同样(7.2.2)中的任意轮换必出现在(7.2.1)中, 因之, (7.2.1)和(7.2.2)一样, 最多排列在方法不同, 但不相杂的轮换相乘适合交换律, 所以排列的次序本来是可以任意颠倒的. ■

定义 7.2.4 设 $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ 为一轮换, 我们称 r 为该轮换的长度, 一轮换的长度也就是其中所含的元素个数. 一般地, 我们称长度为 r 的轮换为 r 阶轮换.

特别, 长度为 2 的轮换称为对换. 根据公式(7.2.3)可知, 任意置换都可写成对换的乘积.

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_2)(a_1 a_3) \cdots (a_1 a_{r-1})(a_1 a_r) \quad (7.2.3)$$

于是由定理 7.2.3 即可推知下列推论.

推论 7.2.3 对任意置换, 有一法(但未必只有一法)可将其写成一些对换的乘积.

定义 7.2.5 可以分解为奇数个对换之积的置换称为奇置换, 可以分解为偶数个对换之积的置换称为偶置换.

定理 7.2.4 S_n 中所有偶置换的构成一个 $n!/2$ 阶的子群, 称为交代群, 记为 A_n .

§ 7.3 轮换指标多项式

§ 7.3.1 置换的格式与共轭类

设 S_n 为 n 次对称群, 作用在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上 (下文的 S_n 均假定为作用在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上). 由定理 7.2.3, S_n 中任一置换均可表示为不相杂轮换的乘积, 因而对 $\forall \sigma \in S_n$, 有

$$\begin{cases} \sigma = (a_1 a_2 \cdots a_{k_1}) (b_1 b_2 \cdots b_{k_2}) \cdots (f_1 f_2 \cdots f_{k_i}), \\ k_1 + k_2 + \cdots + k_i = n. \end{cases}$$

用符号 $(k)^{c_k}$ 表示 σ 中 k 阶轮换出现 c_k 次, 则 σ 的结构可表示为

$$(1)^{c_1} (2)^{c_2} \cdots (n)^{c_n}$$

称它为 σ 的格式. 例如 S_9 中置换

$$\sigma = (1)(2)(4)(5\ 6)(3\ 7\ 8\ 9)$$

的格式为

$$(1)^3 (2)^1 (3)^0 (4)^1 (5)^0 (6)^0 (7)^0 (8)^0 (9)^0$$

省去指标为 0 的项, 简记为

$$(1)^3 (2)^1 (4)^1$$

给定 n 次对称群 S_n , 令

$$[(1)^{c_1} (2)^{c_2} \cdots (n)^{c_n}] = \{\sigma \mid \sigma \in S_n, \sigma \text{ 的格式为 } (1)^{c_1} (2)^{c_2} \cdots (n)^{c_n}\}.$$

称以上集合为 S_n 的一个共轭类. 显然有

$$c_1 + 2c_2 + \cdots + nc_n = n.$$

例 7.3.1 求 S_4 的共轭类的个数, 并求 $[(1)^4]$ 与 $[(2)^2]$.

解

$$\begin{aligned} S_4 = \{ & (1), (1\ 2), (1\ 3), (1\ 4), (2\ 3), (2\ 4), (3\ 4), \\ & (1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), (1\ 3\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 4\ 3), \\ & (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3), (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3), (1\ 3\ 2\ 4), \\ & (1\ 3\ 4\ 2), (1\ 4\ 2\ 3), (1\ 4\ 3\ 2), \\ & (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}. \end{aligned}$$

S_4 中元素的不同的格式对应不同的共轭类, 注意到

$$(1) = (1)(2)(3)(4), \quad (1\ 2\ 3) = (1\ 2\ 3)(4)$$

等, 故 S_4 的元素的格式有:

$$(1)^4, (1)^1(3)^1, (1)^2(2)^1, (2)^2, (4)^1 \quad (7.3.1)$$

共 5 类, 故 S_4 有 5 个共轭类. 且

$$[(1)^4] = \{(1)(2)(3)(4)\},$$

$$[(2)^2] = \{(1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}.$$

实际上, 式(7.3.1)所列的 S_4 的 5 类格式依次对应 4 的 5 个拆分, 即

$$4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 3 = 1 + 1 + 2 = 2 + 2 = 4.$$

一般地, S_n 的共轭类的数目等于 n 的拆分数 $P(n)$.

定理 7.3.1 对 n 次对称群 S_n , 有

$$|[(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}]| = \frac{n!}{c_1!c_2!\dots c_n!1^{c_1}2^{c_2}\dots n^{c_n}}. \quad (7.3.2)$$

证明 $1, 2, \dots, n$ 的全排列有 $n!$ 个. 对每一个全排列, 对其元素按从左至右的顺序依次按 c_1 个 1 阶轮换, c_2 个 2 阶轮换, $\dots$, c_n 个 n 阶轮换加括号, 便得到一个格式为

$$(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}$$

的置换, 且所有该格式的置换均可由上述方法得到. 但这样得到的 $n!$ 个置换有重复, 重复来自两个方面:

一类重复为 c_k 个互不相交的 k 阶轮换的交换性所引起. 而 c_k 个 k 阶轮换的不同排列有 $c_k!$ 个, 故此类重复次数为 $c_1!c_2!\dots c_n!$.

另一类重复来自 k 阶轮换的记号与排头无关, 即

$$(a_1 a_2 \dots a_n) = (a_2 a_3 \dots a_k a_1) = \dots = (a_k a_1 a_2 \dots a_{k-1}).$$

一个 k 阶轮换有 k 种记法, c_k 个 k 阶轮换便重复 k^{c_k} 次. 故此类重复的重复次数为

$$1^{c_1}2^{c_2}\dots n^{c_n}.$$

$n!$ 除以两类重复的总次数便得式(7.3.2). ■

例 7.3.2 S_4 中,

$$|[(1)^2(2)^1]| = \frac{4!}{2! \cdot 1! \cdot 1^2 \cdot 2^1} = 6.$$

§7.3.2 轮换指标多项式

在前一小节曾引入 n 次对称群 S_n 的共轭类的概念, 即共轭类为 S_n 中格式相同的置换构成的集合, 此概念可推广到一般的置换群. 进而, 由此概念还可引出一个描述置换群结构的一个概念——轮换指标多项式.

定义 7.3.1 设 G 是一个作用在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的一个置换群, Γ 为 G 中置换的所有不同格式构成的集合, 称

(1) $|[(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}]| = \{\sigma \mid \sigma \in G, \sigma \text{ 的格式为 } (1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}\}$ 为 G 的一个共轭类.

(2)

$$\begin{aligned} & P(G; x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \frac{1}{|\Gamma|} \sum_{(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n} \in \Gamma} |(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}| x_1^{c_1} x_2^{c_2} \dots x_n^{c_n} \end{aligned} \quad (7.3.3)$$

为 G 的轮换指标多项式.

$P(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可简记为 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 或 $P(G)$.

例 7.3.3 对 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的置换群

$G = \{(1)(2)(3)(4), (1)(2)(3\ 4), (1\ 2)(3)(4), (1\ 2)(3\ 4)\}$,
求 G 的轮换指标多项式.

解 由 G ,

$$\Gamma = \{(1)^4, (1)^2(2)^1, (2)^2\},$$

且

$$|[(1)^2(2)^1]| = |\{(1)(2)(3\ 4), (1\ 2)(3)(4)\}| = 2,$$

$$|[(1)^4]| = |\{(1)(2)(3)(4)\}| = 1,$$

$$|[(2)^2]| = |\{(1\ 2)(3\ 4)\}| = 1,$$

故

$$P(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{4}(x_1^4 + 2x_1^2x_2 + x_2^2).$$

例 7.3.4 证明 n 次对称群 S_n 的轮换指标多项式为

$$P(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

$$= \sum_{\substack{c_1+2c_2+\dots+nc_n=n \\ c_1, c_2, \dots, c_n \geq 0}} \frac{1}{c_1!c_2!\dots c_n!} \left(\frac{x_1}{1}\right)^{c_1} \left(\frac{x_2}{2}\right)^{c_2} \dots \left(\frac{x_n}{n}\right)^{c_n}. \quad (7.3.4)$$

证明 因对 S_n , $(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n} \in \Gamma$ 等价于 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是满足方程

$$c_1 + 2c_2 + \dots + nc_n = n$$

的一组非负整数解. 再由定理 7.3.1 得

$$\begin{aligned} & P(G; x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n} \in \Gamma} |(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}| x_1^{c_1} x_2^{c_2} \dots x_n^{c_n} \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\substack{c_1+2c_2+\dots+nc_n=n \\ c_1, c_2, \dots, c_n \geq 0}} \frac{n!}{c_1!c_2!\dots c_n! 1^{c_1} 2^{c_2} \dots n^{c_n}} x_1^{c_1} x_2^{c_2} \dots x_n^{c_n} \\ &= \sum_{\substack{c_1+2c_2+\dots+nc_n=n \\ c_1, c_2, \dots, c_n \geq 0}} \frac{1}{c_1!c_2!\dots c_n!} \left(\frac{x_1}{1}\right)^{c_1} \left(\frac{x_2}{2}\right)^{c_2} \dots \left(\frac{x_n}{n}\right)^{c_n}. \end{aligned}$$

例 7.3.5 求 $P(S_3)$.

解 对 S_3 , 因满足

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 3$$

的非负整数解为

$$(c_1, c_2, c_3) = (3, 0, 0) = (1, 1, 0) = (0, 0, 1),$$

故由式(7.3.4)得

$$\begin{aligned} P(S_3) &= \frac{1}{3!} x_1^3 + x_1 \cdot \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{3} \\ &= \frac{1}{6} (x_1^3 + 3x_1x_2 + 2x_3). \end{aligned}$$

§ 7.4 Burnside 引理

§ 7.4.1 不动置换类

定义 7.4.1 设 G 是集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的一个置换群, $k \in$

$S, \sigma \in G$, 若 $\sigma(k) = k$, 即置换 σ 将 k 变为 k , 则称 k 为置换 σ 的不动点. G 中所有以 k 为不动点的全体置换, 构成 G 的一个子集, 称为 k 的不动置换类 ($k = 1, 2, \dots, n$), 记为 Z_k .

例 7.4.1 在 S_3 中,

$$Z_1 = \{e, (2\ 3)\}, \quad Z_2 = \{e, (1\ 3)\}, \quad Z_3 = \{e, (1\ 2)\}.$$

定理 7.4.1 群 G 中关于 k 的不动置换类 Z_k 构成一个子群.

证明

(1) 封闭性: 若 $\sigma_1, \sigma_2 \in Z_k$, 则 $\sigma_i(k) = k, i = 1, 2$, 从而

$$\sigma_1\sigma_2(k) = \sigma_1(\sigma_2(k)) = \sigma_1(k) = k,$$

即 $\sigma_1\sigma_2 \in Z_k$.

同理可证 $\sigma_2\sigma_1 \in Z_k$.

(2) 结合律: 由于 $Z_k \subset G$, 结合律显然成立.

(3) 单位元: 显然 $e(k) = k$, 故 e 既是 G 的单位元, 也是 Z_k 的单位元.

(4) 逆元素: 若 $\sigma \in Z_k$ 且 $\sigma(k) = k$, 那么 σ 的逆元一定存在, 即 $\sigma^{-1} \in G$ 而且必有 $\sigma^{-1}(k) = k$, 即 $\sigma^{-1} \in Z_k$.

由定义知, Z_k 是一个群. 当然, 根据定理 7.1.3, $|Z_k|$ 必整除 $|G|$.

§7.4.2 等价类

定义 7.4.2 设 G 是集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的置换群, $\sigma \in G$, 若存在 $i, j \in S$, 满足 $\sigma(i) = j$, 则称 i 与 j 等价, 记为 $i \approx j$, S 中与 i 等价的元素的全体记为 E_i 或 $[i]$, 称为元素 i 的“轨道”. E_i 中的元素的个数称为轨道的长度.

容易验证, 元素 i 与 j 的这种等价关系满足如下性质:

- 1) 反身性: 即 $i \approx i$;
- 2) 对称性: 若 $i \approx j$, 则 $j \approx i$;
- 3) 传递性: 若 $i \approx j, j \approx k$, 则 $i \approx k$.

因此, 定义 7.4.2 中定义的等价关系就是离散数学中所提到的等价关系, 而每个 E_i 就是相应的等价类.

例 7.4.2 在置换群

$$G = \{(1)(2)(3)(4), (1\ 2), (3\ 4), (1\ 2)(3\ 4)\}$$

中,

$$E_1 = E_2 = \{1, 2\}, \quad E_3 = E_4 = \{3, 4\},$$

只有两个不同的等价类.

定理 7.4.2 $|E_k| \cdot |Z_k| = |G|, k=1, 2, \dots, n.$

§7.4.3 Burnside 引理

定理 7.4.2 设 G 是 n 元集 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的置换群, $G = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r\}$, 把每个 σ_i 都表示成不相杂的轮换的乘积, 令 $\lambda_k(\sigma_i)$ ($i=1, 2, \dots, r$) 表示置换 σ_i 中 k 阶轮换的个数, 则 G 在 S 上诱导出的等价关系将 S 划分为不同等价类的个数为

$$L = \frac{1}{|G|} \sum_{j=1}^r \lambda_1(\sigma_j), \quad (7.4.1)$$

其中 $\lambda_1(\sigma)$ 为置换 σ 中的不动点 (即 1 阶轮换) 的个数.

证明 按两种方法计算 S 在 G 中的所有置换作用下不动点的总个数 N .

(1) 按置换逐个计算:

$$N = \sum_{\sigma \in G} \lambda_1(\sigma) = \sum_{j=1}^r \lambda_1(\sigma_j).$$

(2) 按 S 中的每一个元素计算:

$$N = \sum_{k=1}^n |Z_k|.$$

两种方法所求结果应该一致, 即

$$\sum_{j=1}^r \lambda_1(\sigma_j) = \sum_{k=1}^n |Z_k|. \quad (7.4.2)$$

设 S 的不同等价类有 L 个, 即 $E_1, E_2, \dots, E_L$, 那么

$$S = \sum_{k=1}^L E_k \quad (E_i \cap E_j = \emptyset, i \neq j).$$

根据定理 7.4.1 有

$$\sum_{k=1}^n |Z_k| = \sum_{k=1}^n \frac{|G|}{|E_k|} = |G| \sum_{k=1}^n \frac{1}{|E_k|}.$$

再将相同的归为一类, 有

$$\sum_{k=1}^n |Z_k| = |G| \sum_{i=1}^L \sum_{k \in E_i} \frac{1}{|E_k|} = |G| \cdot \sum_{i=1}^L 1 = L|G|,$$

代入式(7.4.2)整理即得(7.4.1)式成立. ■

例 7.4.3 把一个 2×2 的方格棋盘(图 7.2)用黑、白两种颜色涂色, 其中每个方格必须涂成黑色或者白色中的一种颜色, 求有多少种不同的涂色方案? 其中如果两种涂色方案经过旋转后是一样的则认为是一种涂色方案.

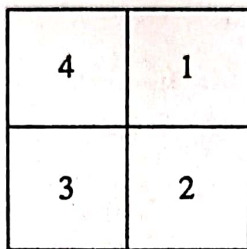


图 7.2

解 由于这个问题的规模很小, 通过枚举所有可能的涂色方案如图 7.3 所示, 共有 $2^4 = 16$ 种方案, 即

$$S = \{a_1, a_2, \dots, a_{16}\}.$$

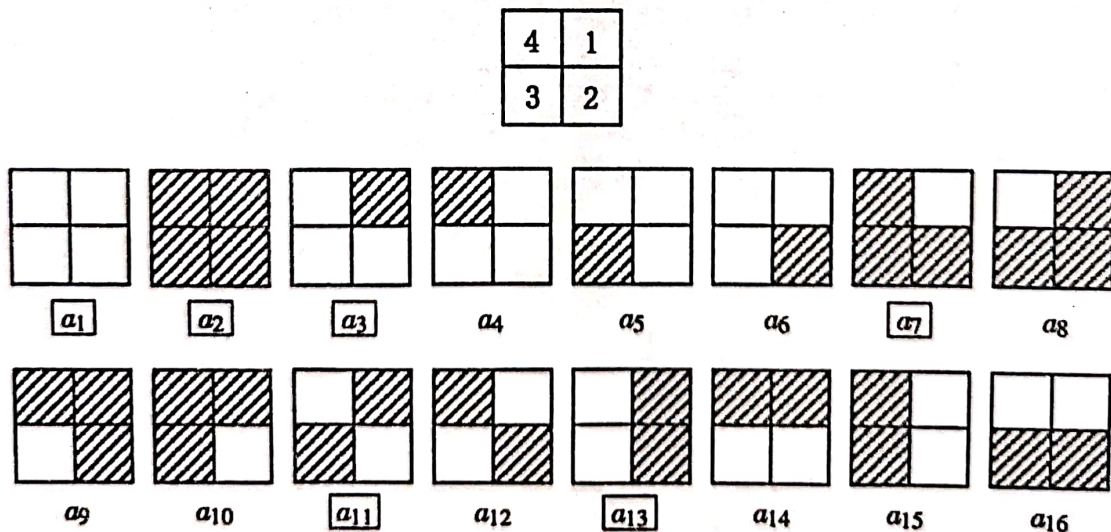


图 7.3

按照逆时针旋转关系, 共对应 4 个置换, 分别是逆时针旋转 0° :

$$\sigma_1 = e = (a_1)(a_2)(a_3)(a_4) \cdots (a_{16});$$

逆时针旋转 90° :

$$\sigma_2 = (a_1)(a_2)(a_3 a_4 a_5 a_6)(a_7 a_8 a_9 a_{10})(a_{11} a_{12})(a_{13} a_{14} a_{15} a_{16});$$

逆时针旋转 180° :

$$\sigma_3 = (a_1)(a_2)(a_3a_5)(a_4a_6)(a_7a_9)(a_8a_{10}) \\ (a_{11})(a_{12})(a_{13}a_{15})(a_{14}a_{16});$$

逆时针旋转 270° :

$$\sigma_4 = (a_1)(a_2)(a_6a_5a_4a_3)(a_{10}a_9a_8a_7)(a_{11}a_{12})(a_{16}a_{15}a_{14}a_{13}).$$

设

$$G = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}.$$

可以验证, G 在置换的乘法下构成群.

根据定理 7.4.2, 由于

$$\lambda_1(\sigma_1) = 16, \quad \lambda_1(\sigma_2) = 2 = \lambda_1(\sigma_4), \quad \lambda_1(\sigma_3) = 4,$$

因此

$$L = \frac{1}{4}(16 + 4 + 2 \times 2) = 6.$$

由图 7.3 可以看出, 染色方案 $a_1, a_2, a_3, a_7, a_{11}, a_{13}$ 互相之间是不等价的.

例 7.4.4 用红(r)、黄(y)和绿(g)色颜料给 3 个珠子穿成的项链涂色(见图 7.4), 求能得到多少个不同的项链. 假定项链允许旋转, 但不允许翻转.

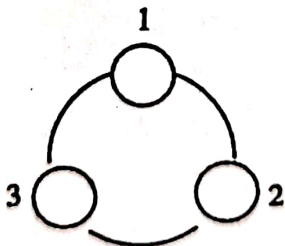


图 7.4

解 显然用 3 种颜色涂色 3 个珠子, 一共有 $3^3 = 27$ 种涂色方案, 如图 7.5 所示. 另外, 由于项链允许旋转, 只有 3 种旋转能够使得项链旋转之后和原来项链重合, 即逆时针旋转 0° , 120° 和 240° , 共对应 3 个置换, 分别是:

(1) 逆时针旋转 0° :

$$\sigma_1 = e = (a_1)(a_2)(a_3) \cdots (a_{27});$$

(2) 逆时针旋转 120° :

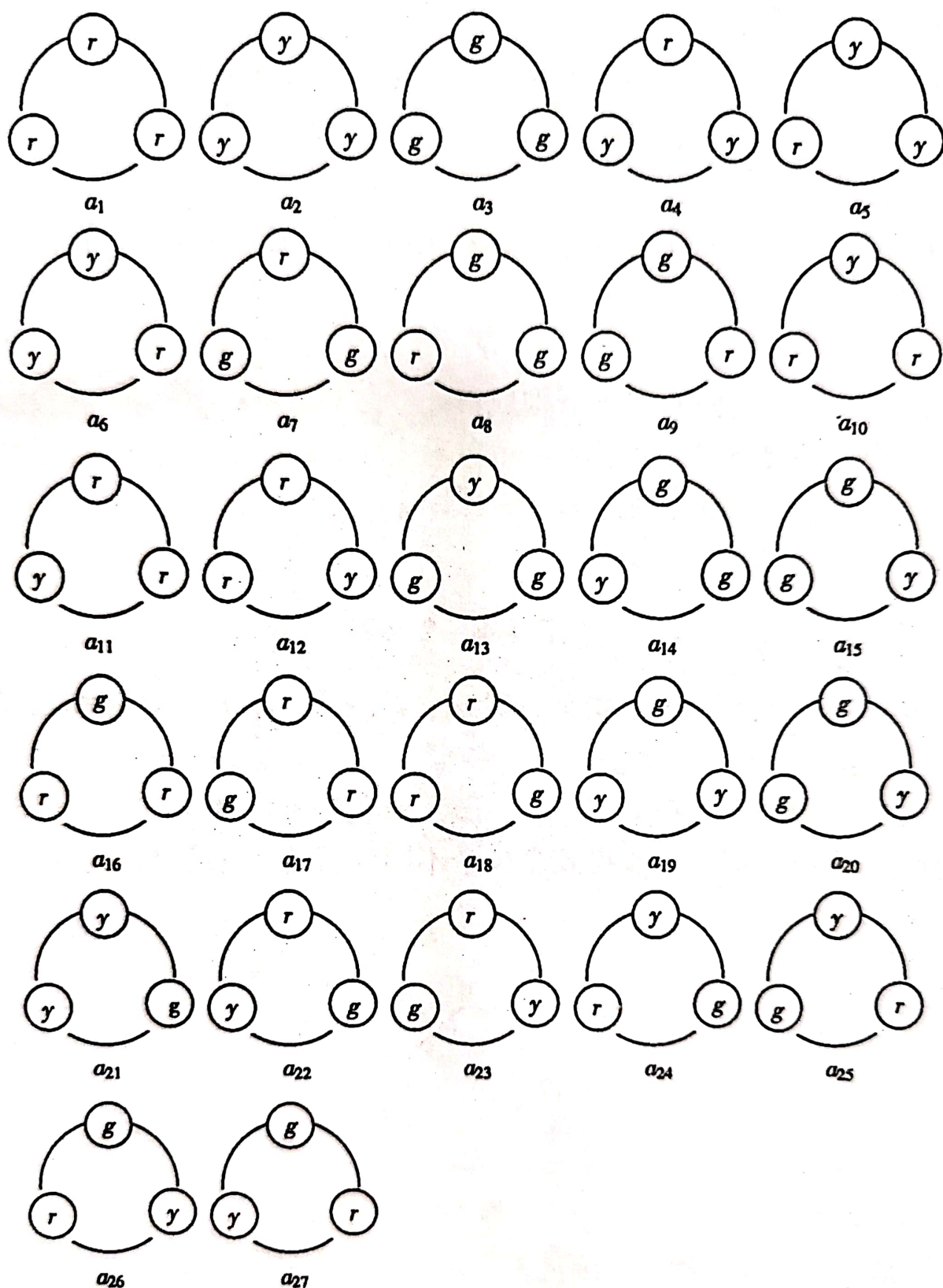


图 7.5

$$\sigma_2 = (a_1)(a_2)(a_3)(a_4 a_5 a_6)(a_7 a_8 a_9)(a_{10} a_{11} a_{12})(a_{13} a_{14} a_{15}) \\ (a_{16} a_{17} a_{18})(a_{19} a_{20} a_{21})(a_{22} a_{26} a_{25})(a_{23} a_{27} a_{24});$$

(3) 逆时针旋转 240° :

$$\sigma_3 = (a_1)(a_2)(a_3)(a_4 a_6 a_5)(a_7 a_9 a_8)(a_{10} a_{12} a_{11})(a_{13} a_{15} a_{14})$$

$$(a_{16}a_{18}a_{17})(a_{19}a_{21}a_{20})(a_{22}a_{25}a_{26})(a_{23}a_{24}a_{27}).$$

因此

$$G = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}.$$

可以验证, G 在置换的乘法下构成群.

根据定理 7.4.2, 由于

$$\lambda_1(\sigma_1) = 27, \quad \lambda_1(\sigma_2) = 3, \quad \lambda_1(\sigma_3) = 3,$$

因此

$$L = \frac{1}{3}(27 + 3 + 3) = 11,$$

即能得到 11 个不同的项链, 分别是:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_7, a_{10}, a_{13}, a_{16}, a_{19}, a_{22}, a_{23}.$$

对于上例而言, 如果是 4 个或更多的珠子时, 则计算起来就很困难了. 一般地, 当问题比较复杂时, Burnside 引理就不好用了, 因为如果有 n 个物体, 用 m 种颜色涂色. 则先要给出 m^n 种涂色方案, 然后分析这些方案在置换群作用下的结果. 当 m 和 n 的数值很大时, 这几乎是不可能的. 对于这种情况, Pólya 定理则是一种比较完美的解决办法.

§ 7.5 Pólya 定理

1937 年, Pólya 为解决同分异构体的计数问题, 对 Burnside 引理做了重大改进, 得到了著名的 Pólya 定理. 它在计算方法上进行了改进, 极大地提高了这类计数方法的可行性.

我们面对的问题是: 有 n 个对象, 用 m 种颜色对其涂色, 其中每个对象任涂一种颜色, 问有多少种不同的染色方案? 其中对 n 个对象作一个置换, 若其中一种染色方案变成另一种染色方案, 则认为这两种方案是相同的, 或认为是等价的. 换成集合论来描述是: S 是有 n 个元素的集合, H 是 S 上的置换群, C 是 m 种颜色的集合, 用 C 中的颜色对 S 中的元素涂色, 每个元素必须涂成一种颜色. 求共有多少种不等价的方案? 其中两种涂色方案等价是指: 存在置换 $\tau \in H$, 将 S 中